

THREAT MODELING

Sistem Informasi Magang Mahasiswa

1. Pendahuluan

Threat modeling adalah proses untuk mengidentifikasi ancaman keamanan pada sistem serta menentukan solusi untuk mengurangi risiko tersebut. Pada sistem informasi magang mahasiswa, threat modeling dilakukan agar data pengguna, dokumen magang, dan aktivitas sistem tetap aman.

2. Deskripsi Sistem

Sistem ini digunakan untuk membantu proses magang mahasiswa secara online.

Fitur utama:

- Melihat lowongan magang
- Upload dokumen
- Pendaftaran magang
- Pengisian logbook
- Upload laporan akhir
- Penilaian magang

3. Aktor Sistem

- a. Mahasiswa: Mendaftar dan mengikuti magang
- b. Dosen: Memantau dan memberi nilai
- c. Staff Akademik : Mengelola lowongan

4. Aset yang Dilindungi

- a. Data Mahasiswa: Informasi mahasiswa
- b. Dokumen Magang: CV, transkrip, laporan
- c. Nilai Magang: Penilaian mahasiswa
- d. Logbook: Aktivitas magang
- e. Database: Penyimpanan data

5. Entry Point Sistem

- a. Login: Brute force
- b. Upload File: Malware
- c. API Sistem: Akses ilegal
- d. Form Input: SQL Injection

6. Analisis Threat Modeling (STRIDE)

- a. Spoofing
 - Ancaman: Penyerang menyamar sebagai pengguna lain.
 - Contoh:
 - Menggunakan akun mahasiswa lain
 - Mencuri session login
 - Mitigasi:
 - Password hashing
 - JWT authentication
 - HTTPS

b. Tampering

- Ancaman: Perubahan data tanpa izin.
- Contoh:
 - Mengubah logbook
 - Mengubah nilai magang
- Mitigasi:
 - Digital signature
 - Hashing dokumen
 - Role-based access control

c. Repudiation

- Ancaman: Pengguna menyangkal aktivitas yang dilakukan.
- Contoh:
 - Menyangkal upload laporan
 - Menyangkal pemberian nilai
- Mitigasi:
 - Audit log
 - Timestamp aktivitas

d. Information Disclosure

- Ancaman: Kebocoran data sensitif.
- Contoh:
 - Data mahasiswa bocor
 - Dokumen dapat diakses publik
- Mitigasi:
 - Enkripsi AES
 - HTTPS
 - Pembatasan akses

e. Denial of Service (DoS)

- Ancaman: Sistem tidak dapat diakses.
- Contoh:
 - Spam request ke server
 - Flood upload file
- Mitigasi:
 - Rate limiting
 - Firewall
 - CAPTCHA

f. Elevation of Privilege

- Ancaman: Pengguna mendapatkan hak akses lebih tinggi.
- Contoh:
 - Mahasiswa menjadi admin
 - Bypass authorization
- Mitigasi:
 - RBAC
 - Middleware authorization

7. Risk Assessment

- I. SQL Injection: Tinggi
- II. Session Hijacking: Tinggi
- III. Brute Force Login: Sedang
- IV. Malware Upload: Sedang
- V. DoS Attack: Sedang